

บทที่ 2 การอ้างตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์การศึกษา

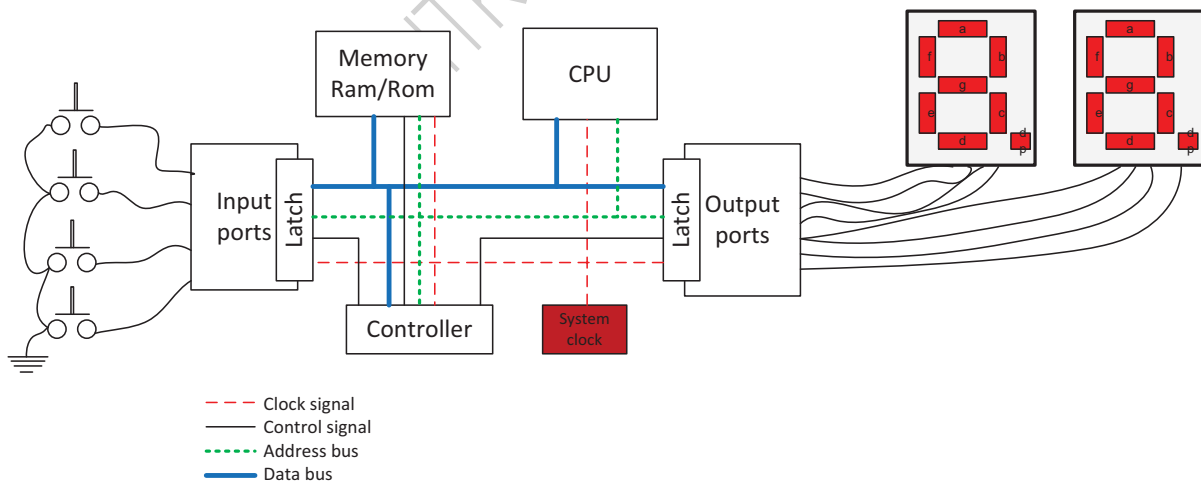
- 1) เพื่อให้ นักศึกษา รู้จักการวิธีการอ้างตำแหน่งของอุปกรณ์
- 2) เพื่อให้ นักศึกษา เข้าใจวงจรลอจิก และนำไปใช้ในการลอจิกตำแหน่งของอุปกรณ์ได้
- 3) เพื่อให้ นักศึกษา เข้าใจวงจรเข้ารหัส และนำไปใช้ในการเข้ารหัสตำแหน่งของอุปกรณ์ได้

จากในบทที่ 1 เราได้ศึกษาและรู้จัก ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ และชนิดข้อมูลหรือสายสัญญาณที่สื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย Data bus, Address bus, Control signals เป็นต้น ภายในคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่างๆ ต่อพ่วงอยู่หลายชิ้น เช่น Harddisk, Memory, Mouse, Keyboard, Soundcard เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ สื่อสารกันอย่างไร เรียกใช้กันอย่างไร เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื้อหาในบทนี้จะทำให้นักศึกษาเห็นภาพและพอเข้าใจลักษณะคร่าวๆ ในการเรียกใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งยังรู้ถึงฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดการตำแหน่งของอุปกรณ์เหล่านี้

2.1 วิธีการอ้างที่อยู่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สัญญาณคอมพิวเตอร์ที่สำคัญนอกจากสัญญาณข้อมูล (Data bus) คือสัญญาณตำแหน่ง (Address Bus) เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆ ว่า Address หรือ ที่อยู่ คืออะไร ทำให้นักศึกษาลองนึกภาพ เลขที่บ้าน ที่เราใช้ในการส่งจดหมาย เลขที่บ้านเป็นเลขที่ทำให้เรารู้จุดตำแหน่งของบ้านหลังนั้นๆ ในคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ชิ้นต่างๆ ของคอมพิวเตอร์มีเลขที่ ตัวอย่าง CPU ต้องการส่งข้อมูลเสียงให้แก่ Soundcard จะต้องส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ต (Port) เลขที่ซึ่งตรงกับตำแหน่ง Soundcard นั้น หากเลขที่ไม่ตรงกัน ก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้

จากรูปที่ 2.1 ในส่วนของอินพุตและเอาต์พุตจะเห็นว่า มีสัญญาณ Address bus เชื่อมต่ออยู่ด้วย เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูลจากสวิตช์มาประมวลผลและส่งผลลัพธ์ออกทางเอาต์พุตแสดงผลบนตัวเลขเจ็ดส่วน (Seven segment) ทั้งอินพุตและเอาต์พุตจะต้องมาหมายเลขแอดเดรส หากมีอินพุตหลากหลายแบบก็จะมีหมายเลขแอดเดรสหลายเลข



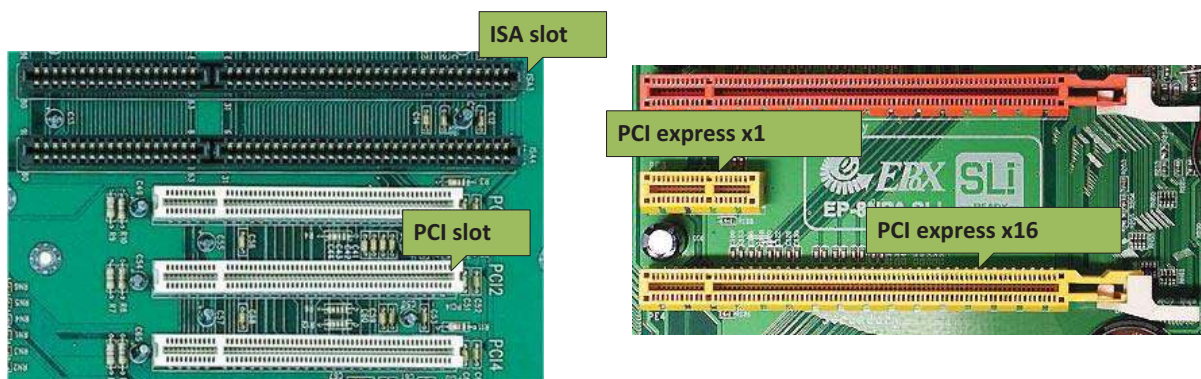
รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์

ในคอมพิวเตอร์สมัยก่อนประมาณก่อน Pentium จะใช้ระบบปฏิบัติการต่ำกว่า WindowsXP นั้นจะใช้การอ้างตำแหน่งอุปกรณ์ตามหมายเลขตารางที่ 2.1 สังเกตว่าในปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้มีการใช้งานลดลง Com port และ Printer port, Keyboard controller จะเปลี่ยนมาเป็น USB interface อย่างไรก็ตามแม้ว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะมีการจัดการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันออกไป แต่หากเราสร้างวงจรขนาดเล็กที่มีหน่วยประมวลผลแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ในงานทางการควบคุมต่าง ความรู้ทางด้าน การเชื่อมต่อ การระบุตำแหน่ง ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้

ตารางที่ 2.1 หมายเลขตำแหน่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

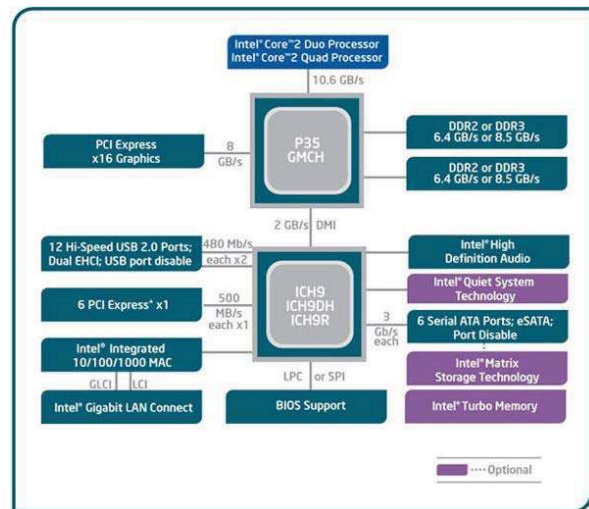
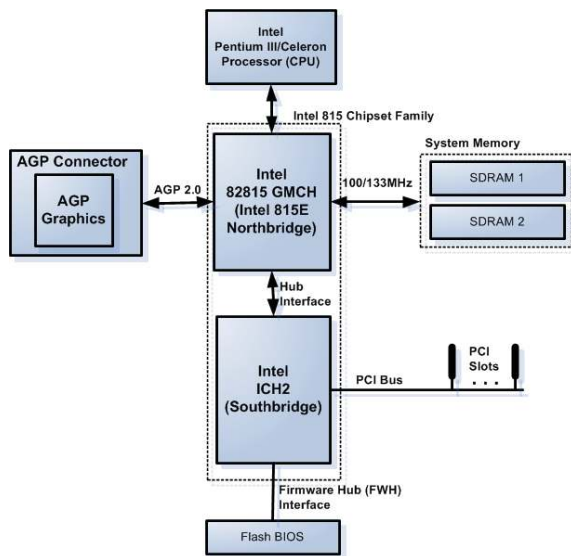
I/O port address	Description
060H – 064H	Keyboard controller
170H – 376H	Secondary IDE hard-disk controller
1F0H – 3F6H	Primary IDE hard-disk controller
220H	Sound card
300H	Network interface controller card (LAN card)
330H	SCSI adapter
3F2H	Floppy drive controller
2E8H, 2F8H, 3E8H, 3F8H	Communication port 1-4 (COM1-4)
278H, 378H, 3BCH	Line printer terminal port 1,2 (LPT1, 2, 3)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างในคอมพิวเตอร์จะเชื่อมผ่านทาง Slot ในอดีตจะใช้ Slot ISA ซึ่งย่อมาจาก Industrial Standard Architecture มีขนาดตั้งแต่ 8 bit ถึง 16 bit ลักษณะดังรูปที่ 2.2 ตำแหน่งของอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆจะถูกกำหนดไว้ที่ตัวการ์ด ที่นำมาเสียบ เช่น Sound card จะมีตำแหน่งอยู่ที่ 220H เมื่อคอมพิวเตอร์มีสถาปัตยกรรมเป็น 32 และ 64 bit ISA และอุปกรณ์ขนาด 16 บิต จึงถูกตัดออกไป ทั้งหมดแทนที่ด้วย Peripheral Component Interconnect (PCI) ทั้ง PCI และ ISA ใช้การส่งข้อมูลผ่านทาง databus แบบขนาน และเมื่อเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารมีความเร็วเพิ่มขึ้น จำนวนสายสัญญาณที่มากกว่า 64 บิต (ต้องใช้สายสัญญาณ 64 เส้น) ทำให้ผู้พัฒนาเห็นว่าเป็นข้อจำกัด หากต้องการจำนวนบิตมากขึ้นทั้ง address และ data นั้น PCI slot จะต้องมีความยาวมาก ด้วยเหตุนี้จึงปรับปรุงการส่งข้อมูลจากแบบขนานไปเป็นอนุกรม และสร้าง Slot ใหม่ชื่อ PCIe ย่อมาจาก Peripheral Component Interconnect Express) โดย PCI express x1 มีลักษณะการส่งข้อมูลแบบอนุกรมหนึ่งชุด หากเป็น PCI express x16 จะมีการส่งข้อมูลแบบอนุกรมต่อกัน 16 ชุด ปริมาณข้อมูลที่ส่งจึงมาก สามารถขยายขนาดของ data bus และ address bus ได้

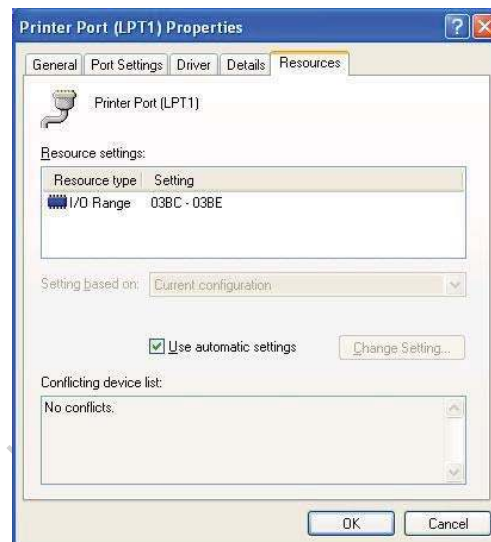


รูปที่ 2.2 Slot คอมพิวเตอร์อดีต (ISA, PCI) และปัจจุบัน (PCI express)

การเชื่อมต่อสมัยก่อนมีรูปแบบง่ายๆโดย ISA ใช้เชื่อม data bus, address bus โดยตรงทำให้ระบบไม่ซับซ้อน ในยุคต่อมาเป็นการใช้ PCI จำเป็นต้องมีชิพเซต (Chip set) ทำหน้าที่แปลงข้อมูล บ่อนกันการเชื่อม data bus และ address bus โดยตรง ดังรูปที่ 2.3 จะใช้ Intel ICH2 จัดการการเชื่อมต่อ PCI และในปัจจุบันเราใช้ PCIe การส่งสัญญาณเป็นลักษณะอนุกรม ชิพเซตปัจจุบันคือ ICH9 ใช้จัดการการเชื่อมต่อทั้ง PCIe, USB, Sound, Hardisk เชื่อมต่อได้หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น



รูปที่ 2.3 แผนภาพการเชื่อมต่อของชิพเซต เปรียบเทียบระหว่าง ICH2 กับ ICH9



รูปที่ 2.4 หมายเลขตำแหน่ง LPT1 บน WindowsXP (Hardware Devices)

จากที่กล่าวไปในขั้นตอนโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่ทั้งหมดมีพื้นฐานลักษณะเดียวกันคือมีการเลือกตำแหน่งอุปกรณ์ ในสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีความหลากหลาย และมีเทคโนโลยี Plug&Play ผสมกับการทำงานที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้การจัด address รวมอยู่ในหน้าที่ของ chipset และ controller ในสมัยก่อน address ของอุปกรณ์จะกำหนดไว้คงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ในปัจจุบัน chipset สามารถปรับตำแหน่ง address ได้ด้วยซอฟต์แวร์ทำให้ระบบปฏิบัติการสามารถย้ายไปยังตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้ ในหัวข้อถัดไปแนะนำให้ศึกษาวิธีการถอดรหัสแอดเดรส (Address decoder) ให้เข้าใจการทำงานสามารถสร้างวงจรถอดรหัสตำแหน่งของอุปกรณ์ได้

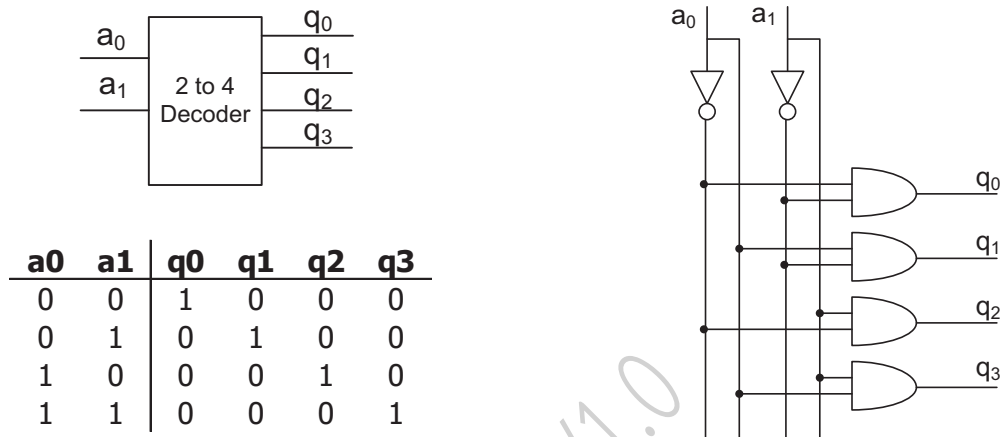
วงจรที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหรือแปลง address และการส่งข้อมูล ประกอบด้วย

Address decoder	ชื่อวงจรที่ใช้เรียกว่า	Decoder circuit
Address encoder	ชื่อวงจรที่ใช้เรียกว่า	Encoder circuit
Data switch	ชื่อวงจรที่ใช้เรียกว่า	Multiplexer/De-Multiplexer circuit

2.2 วงจรถอดรหัส (Decoder circuit)

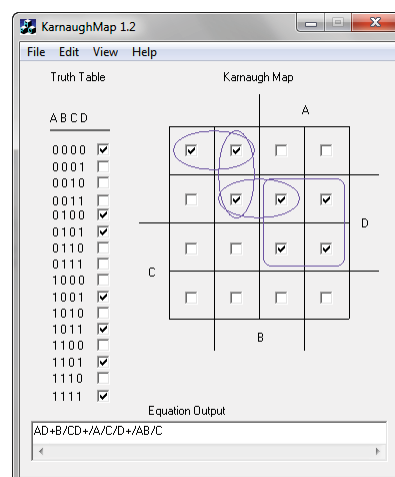
2.2.1 2-to-4 decoder circuit

วงจร Decoder หรือวงจรถอดรหัส ทำหน้าที่ถอดรหัส ซึ่งรหัสนั้นอาจเป็นรหัสในรูปแบบ Binary Code Decimal (BCD) , Gray code, Seven-segment display หรือรหัสอื่นใดที่ผู้ออกแบบกำหนด แปลงเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ ตัวอย่างวงจรถอดรหัส BCD 2 to 4 [1] ดังรูปด้านล่าง เป็นวงจร 2 to 4 decoder ด้านอินพุตประกอบด้วย a_0 และ a_1 ด้านเอาต์พุตประกอบด้วย q_0 ถึง q_3 สถานะของด้านอินพุตในจังหวะที่ binary ลำดับ 0,1,2,3 ให้เอาต์พุตเมื่อตรงในลำดับใดจะให้ผลลัพธ์เป็น “1” ที่ q_0 ถึง q_3



รูปที่ 2.5 สัญลักษณ์ ตารางความจริง และ วงจรของ 2 to 4 Decoder circuit

การสร้างวงจรถอดรหัส ใช้หลักการในการเขียนสมการดิจิทัล และการลดรูปเหมือนกับวงจร combination logic circuit และสามารถใช้ K-map [1] ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมช่วยลดรูปชื่อ KarnaughMap 1.2 [18] เป็น Freeware ในการลดรูปได้ จากวงจรในรูปที่ 2.6 ประกอบด้วยวงจรร้อยสี่ส่วน q_0 - q_3 โดย q_0 เขียนเป็นสมการได้ $a_0' + a_1'$

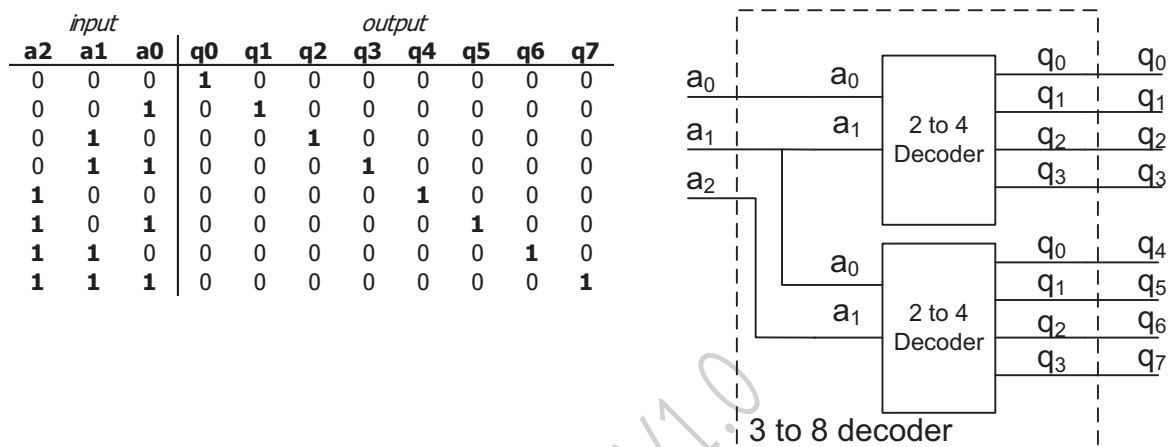


รูปที่ 2.6 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม KarnaughMap 1.2 [18] ในการลดรูปสมการ

คำถาม ให้นักศึกษาเขียน Equation ของตารางความจริงจากรูปที่ 2.2

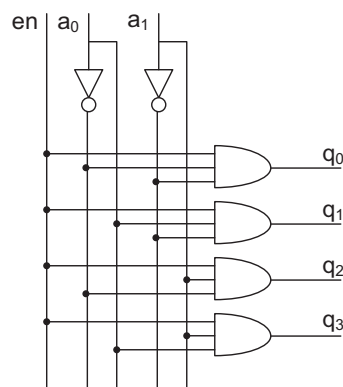
2.2.2 3-to-8 decoder circuit

วงจรถอดรหัสขนาดใหญ่ๆ สามารถออกแบบโดยการรวมวงจรถอดรหัสขนาดเล็กๆ หลายวงจรต่อรวมกัน ดังรูปที่ 2.7 เป็นวงจรถอดรหัส 3-to-8 สร้างจากวงจร 2-to-4 สองชุดนำมาต่อรวมกัน อย่างไรก็ตามในการใช้งานจริงวงจรที่นำมาต่อรวมกันนั้นย่อมใช้จำนวน logic gate มากกว่าการสร้างวงจรรวมทั้งหมดในตัวเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกันต้นทุนในการผลิต และในการใช้งานจริงหากเราต้องการใช้งาน 3-to-8 เราสามารถใช้ ic 74138 จะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่า



รูปที่ 2.7 ตารางความจริง และ วงจรของแปลง 2 to 4 เป็น 3 to 8 Decoder circuit

คำถาม จากรูปที่ 2.4 แปลงวงจร 2-to-4 สองชุดให้เป็น 3-to-8 นักศึกษาคิดว่าส่วนในผิดพลาด เพราะเหตุใด



รูปที่ 2.8 วงจร 2 to 4 Decoder circuit แบบที่มีขา enable

วงจรดิจิทัลส่วนมากจะมีขาสัญญาณ enable (EN) เป็นสัญญาณที่กำหนดให้อุปกรณ์นั้นทำงาน บางครั้งสัญญาณนี้จะเรียกว่า chip select (CS) การใช้งานจำเป็นต้องสังเกตว่า ic ดังกล่าว ขา en หรือ cs นั้นทำงานสถานะ logic ที่เป็น “0” (active low) หรือ “1” (active high) ดังรูปที่ 2.8 หากต้องการออกแบบให้ 2-to-4 มีขา enable สามารถทำได้โดยการกำหนดการ AND เข้ากับ gate ที่ควบคุมด้านเอาต์พุต

2.2.3 IC Decoders

ไอซีสำเร็จรูปที่นิยมนำมาสร้างเป็น decode มีหลายเบอร์เช่น 74138 สามารถทำงานเป็น decoder 3 to 8 และ multiplexer ได้ 7447 Decoder เพื่อใช้ในการแสดงผล LED 7-Segment 7442 BCD to decimal

สัญลักษณ์ไอซี	คุณสมบัติ
	7442 ทำหน้าที่ BCD to decimal decoder Input ขา a, b, c, d Output ขา q0 – q9
	7447 ทำหน้าที่ BCD to 7-Segment Input ขา a, b, c, d Output ขา a - f Control ขา display test, blank output, blank input,
	74138 ทำหน้าที่ Decode 3 to 8 หรือ Demultiplexer Input ขา a, b, c Output ขา y0 - y7 Enable ขา G1, GA2A, GA2B,

ตัวอย่าง datasheet ของ 74138 แสดง รูปสัญลักษณ์ไอซี ลักษณะตัวถัง ลักษณะวงจรภายใน

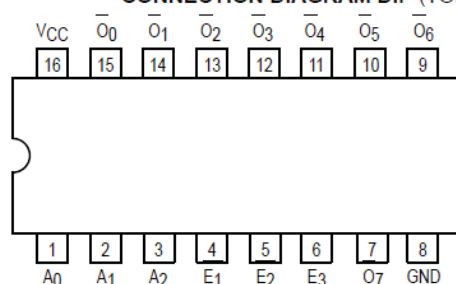


1-OF-8 DECODER/ DEMULTIPLEXER

The LSTTL/MSI SN54/74LS138 is a high speed 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. This device is ideally suited for high speed bipolar memory chip select address decoding. The multiple input enables allow parallel expansion to a 1-of-24 decoder using just three LS138 devices or to a 1-of-32 decoder using four LS138s and one inverter. The LS138 is fabricated with the Schottky barrier diode process for high speed and is completely compatible with all Motorola TTL families.

- Demultiplexing Capability
- Multiple Input Enable for Easy Expansion
- Typical Power Dissipation of 32 mW
- Active Low Mutually Exclusive Outputs
- Input Clamp Diodes Limit High Speed Termination Effects

CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW)



NOTE:
The Flatpak version
has the same pinouts
(Connection Diagram) as
the Dual In-Line Package.

PIN NAMES

A ₀ –A ₂	Address Inputs
E ₁ , E ₂	Enable (Active LOW) Inputs
E ₃	Enable (Active HIGH) Input
O ₀ –O ₇	Active LOW Outputs (Note b)

LOADING (Note a)

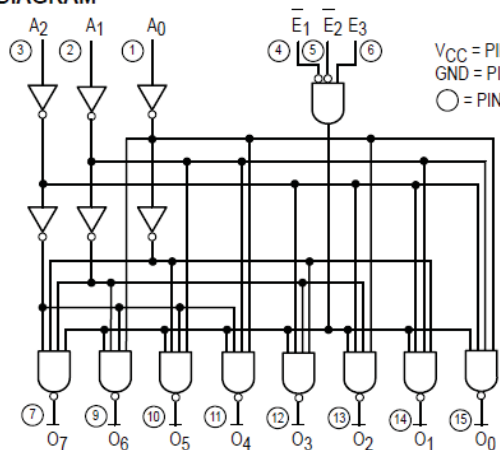
HIGH	LOW
0.5 U.L.	0.25 U.L.
0.5 U.L.	0.25 U.L.
0.5 U.L.	0.25 U.L.
10 U.L.	5 (2.5) U.L.

NOTES:

a) 1 TTL Unit Load (U.L.) = 40 μ A HIGH/1.6 mA LOW.

b) The Output LOW drive factor is 2.5 U.L. for Military (54) and 5 U.L. for Commercial (74) Temperature Ranges.

LOGIC DIAGRAM



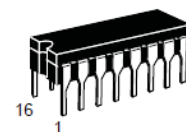
V_{CC} = PIN 16
GND = PIN 8
○ = PIN NUMBERS

วงจรเสมือน

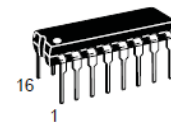
SN54/74LS138

1-OF-8 DECODER/ DEMULTIPLEXER

LOW POWER SCHOTTKY



J SUFFIX
CERAMIC
CASE 620-09



N SUFFIX
PLASTIC
CASE 648-08

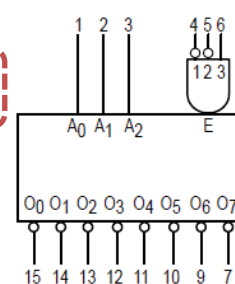


D SUFFIX
SOIC
CASE 751B-03

ORDERING INFORMATION

SN54LSXXXJ	Ceramic
SN74LSXXXN	Plastic
SN74LSXXXD	SOIC

LOGIC SYMBOL



V_{CC} = PIN 16
GND = PIN 8

แสดงตารางความจริงโดย “L” หมายถึง logic low (0), “H” หมายถึง logic high (1) และ “X” หมายถึงสถานะ unknow สามารถเป็นได้ทั้ง 1,0 ส่วนรูปวงจรด้านล่าง (Figure a) แสดงให้เห็นว่าเราสามารถนำเอา 74138 มาต่อเพื่อทำการถอดรหัสแอดเดรส โดยต่อทั้งหมดสี่ตัวเพื่อขยายแอดเดรสในวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

SN54/74LS138

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The LS138 is a high speed 1-of-8 Decoder/Demultiplexer fabricated with the low power Schottky barrier diode process. The decoder accepts three binary weighted inputs (A_0, A_1, A_2) and when enabled provides eight mutually exclusive active LOW Outputs ($O_0 - O_7$). The LS138 features three Enable inputs, two active LOW (E_1, E_2) and one active HIGH (E_3). All outputs will be HIGH unless E_1 and E_2 are LOW and E_3 is HIGH. This multiple enable function allows easy parallel ex-

pansion of the device to a 1-of-32 (5 lines to 32 lines) decoder with just four LS138s and one inverter. (See Figure a.)

The LS138 can be used as an 8-output demultiplexer by using one of the active LOW Enable inputs as the data input and the other Enable inputs as strobes. The Enable inputs which are not used must be permanently tied to their appropriate active HIGH or active LOW state.

TRUTH TABLE

INPUTS						OUTPUTS							
E_1	E_2	E_3	A_0	A_1	A_2	O_0	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6	O_7
H	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	L	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	L	H	H	H	L	H	H	H	H
L	L	H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

H = HIGH Voltage Level

L = LOW Voltage Level

X = Don't Care

เพิ่มจำนวน Input โดย
ใช้ 74138 ต่อ 4 ตัว

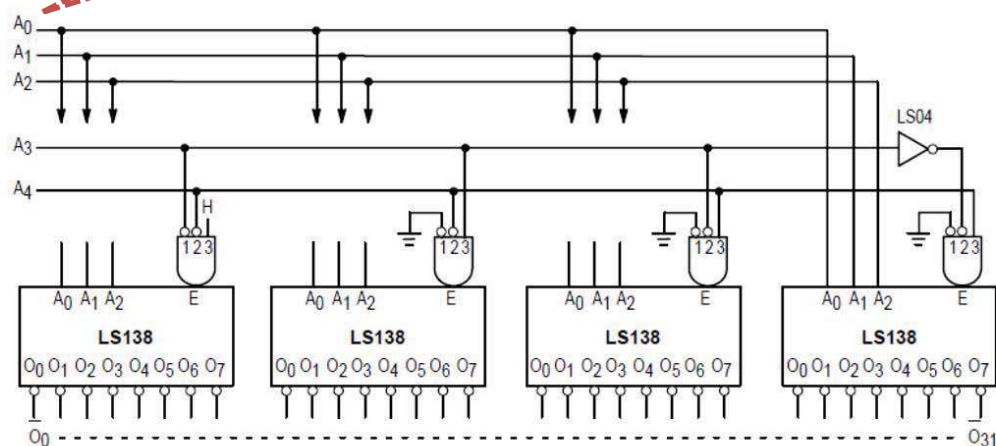


Figure a

ตัวอย่างแสดงคุณสมบัติเช่น แรงดัน อุณหภูมิและกระแส ของ 74138 ส่วนที่สำคัญได้แก่

V_{IH} , V_{IL} คือช่วงแรงดันอินพุตในสถานะที่เป็น logic high และ low

V_{OH} , V_{OL} คือช่วงแรงดันเอาต์พุตที่อยู่ในสถานะ logic high และ low (สัมพันธ์กับกระแสและ load)

I_{IH} , I_{IL} คือช่วงกระแสอินพุตในสถานะ logic high และ low

GUARANTEED OPERATING RANGES

Symbol	Parameter		Min	Typ	Max	Unit
V_{CC}	Supply Voltage	54 74	4.5 4.75	5.0 5.0	5.5 5.25	V
T_A	Operating Ambient Temperature Range	54 74	-55 0	25 25	125 70	°C
I_{OH}	Output Current — High	54, 74			-0.4	mA
I_{OL}	Output Current — Low	54 74			4.0 8.0	mA

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
V_{IH}	Input HIGH Voltage	2.0			V	Guaranteed Input HIGH Voltage for All Inputs
V_{IL}	Input LOW Voltage	54		0.7	V	Guaranteed Input LOW Voltage for All Inputs
		74		0.8		
V_{IK}	Input Clamp Diode Voltage		-0.65	-1.5	V	$V_{CC} = \text{MIN}$, $I_{IN} = -18 \text{ mA}$
V_{OH}	Output HIGH Voltage	54	2.5	3.5	V	$V_{CC} = \text{MIN}$, $I_{OH} = \text{MAX}$, $V_{IN} = V_{IH}$ or V_{IL} per Truth Table
		74	2.7	3.5	V	
V_{OL}	Output LOW Voltage	54, 74		0.25	V	$V_{CC} = V_{CC} \text{ MIN}$, $V_{IN} = V_{IL}$ or V_{IH} per Truth Table
		74		0.35	V	
I_{IH}	Input HIGH Current			20	μA	$V_{CC} = \text{MAX}$, $V_{IN} = 2.7 \text{ V}$
				0.1	mA	$V_{CC} = \text{MAX}$, $V_{IN} = 7.0 \text{ V}$
I_{IL}	Input LOW Current			-0.4	mA	$V_{CC} = \text{MAX}$, $V_{IN} = 0.4 \text{ V}$
I_{OS}	Short Circuit Current (Note 1)	-20		-100	mA	$V_{CC} = \text{MAX}$
I_{CC}	Power Supply Current			10	mA	$V_{CC} = \text{MAX}$

Note 1: Not more than one output should be shorted at a time, nor for more than 1 second.

AC CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Symbol	Parameter	Levels of Delay	Limits			Unit	Test Conditions
			Min	Typ	Max		
t_{PLH} t_{PHL}	Propagation Delay Address to Output	2 2		13 27	20 41	ns	$V_{CC} = 5.0 \text{ V}$ $C_L = 15 \text{ pF}$
t_{PLH} t_{PHL}	Propagation Delay Address to Output	3 3		18 26	27 39	ns	
t_{PLH} t_{PHL}	Propagation Delay E_1 or E_2 Enable to Output	2 2		12 21	18 32	ns	
t_{PLH} t_{PHL}	Propagation Delay E_3 Enable to Output	3 3		17 25	26 38	ns	

AC WAVEFORMS

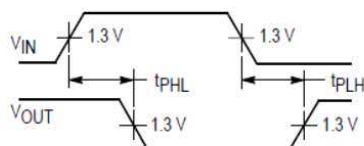


Figure 1

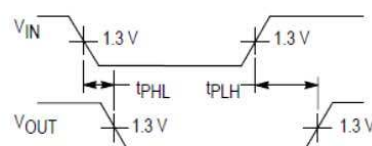
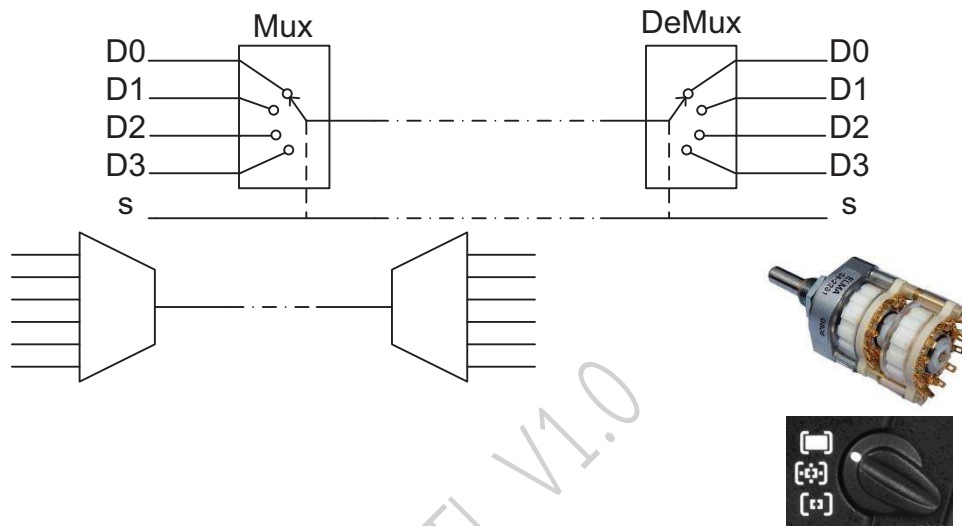


Figure 2

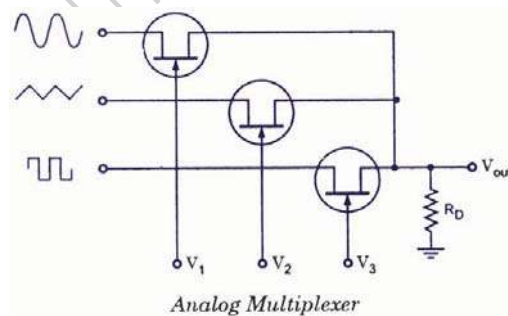
2.3 วงจรเลือกสัญญาณ (Multiplexer/Demultiplexer circuit)

วงจร Multiplexer (MUX) [1] และวงจร Demultiplexer (DEMUX) เป็นวงจรในกลุ่ม combinational logic circuit หน้าที่ของวงจรนี้ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณ ที่มีหลายสัญญาณให้ส่งข้อมูลผ่านทางสายสัญญาณจำนวนไม่กี่เส้น โดยใช้วิธีการเลือกสัญญาณในแต่ละช่อง (channel) การเลือกว่าจะส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณช่องใดอาจจะใช้การกำหนดเวลาในการแบ่งช่วงเวลาในการส่งในแต่ละ channel วิธีดังกล่าวรู้จักกันในชื่อ time-division multiplexer

ลักษณะของวงจร MUX และ DEMUX แสดงดังรูปที่ 2.9 เปรียบเสมือนการใช้ selector switch ทั้งทางด้าน mux และ demux



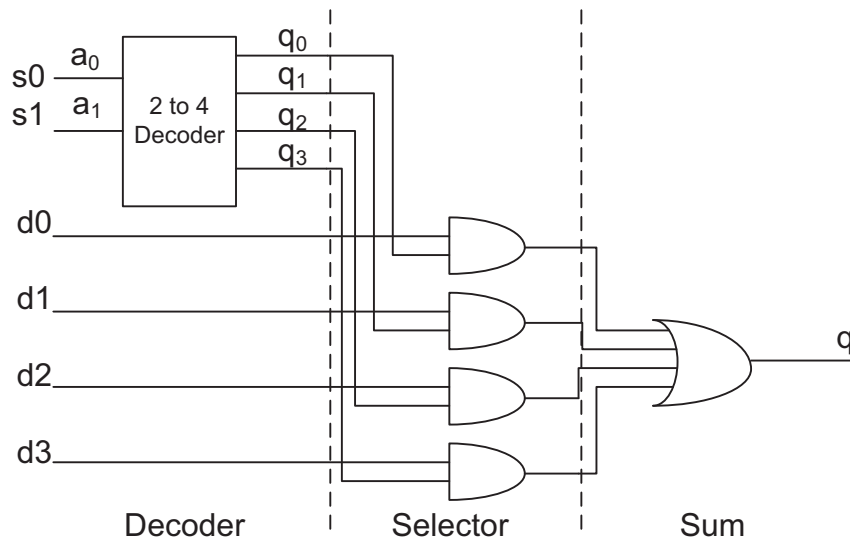
รูปที่ 2.9 วงจรเสมือน Multiplexer/ Demultiplexer ด้านล่างซ้ายแสดงสัญลักษณ์ และด้านล่างขวา selector switch



รูปที่ 2.10 วงจร Analog multiplexer อ้างอิงจาก [19]

2.3.1 Multiplexer

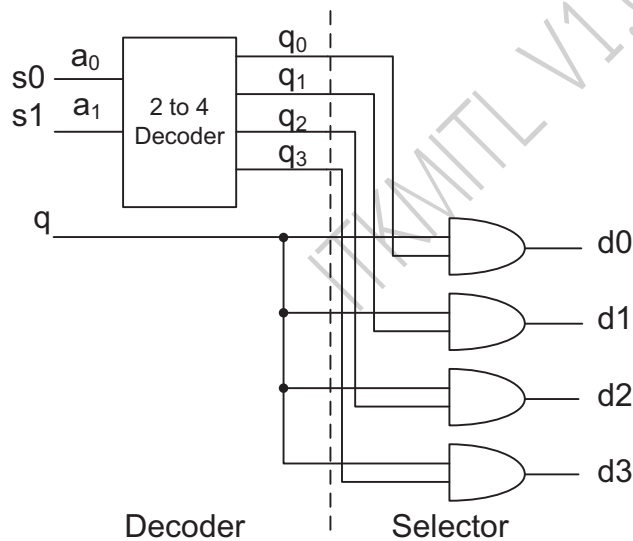
วงจร Multiplexer สร้างได้ดังรูปที่ 2.11 โดยใช้ 2-to-4 decoder ในการกำหนดการเลือกช่องสัญญาณที่ต้องการส่งค่าออกที่ q



รูปที่ 2.11 วงจร Mux สร้างออกแบบโดยใช้ decoder circuit

2.3.2 De-multiplexer

วงจร De-multiplexer สร้างได้ดังรูปที่ 2.12 อินพุตประกอบด้วย q เป็นสัญญาณเข้า และ s0,s1 ใช้ในการเลือกช่อง สัญญาณที่ต้องการส่งออก ด้านเอาต์พุตคือ d0 ถึง d3 เป็นช่องสัญญาณด้านเอาต์พุต

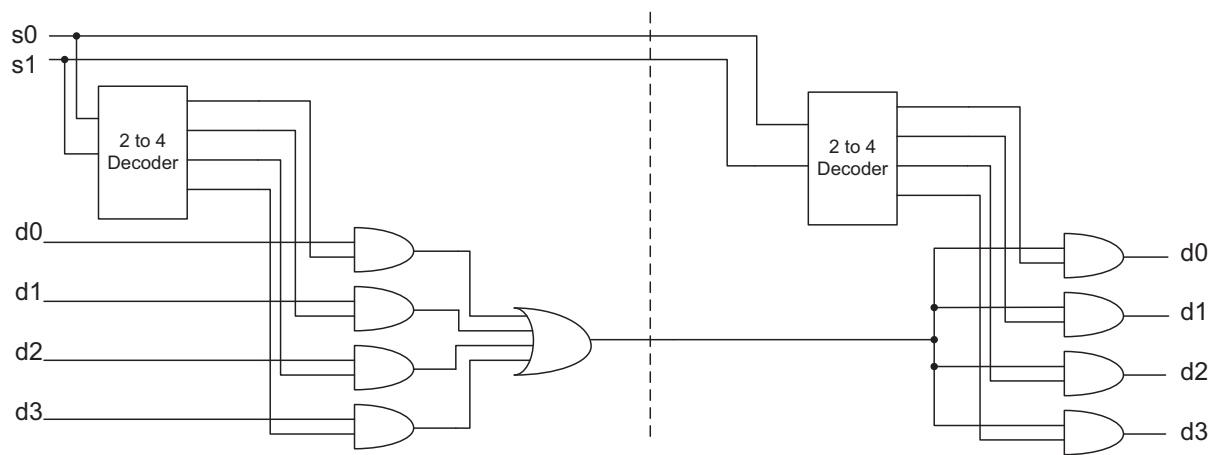


รูปที่ 2.12 วงจร Mux สร้างออกแบบโดยใช้ decoder circuit

2.3.3 Mux+Demux

จากวงจร Mux และ Demux นำสร้างเป็นระบบส่งข้อมูลและรับข้อมูล วงจรทั้งสองส่วนในความเป็นจริงจะเป็นวงจรแยกกันและอยู่ห่างกันมากๆ อาจจะห่างกันมากๆ ข้อมูล d0 – d4 ในฝั่ง mux จะถูกสลับกันส่งผ่านช่องสัญญาณช่องเดียว ทางด้านฝั่งรับข้อมูลจะถูกเลือกเพื่อนำสัญญาณออกในช่อง d0 – d4

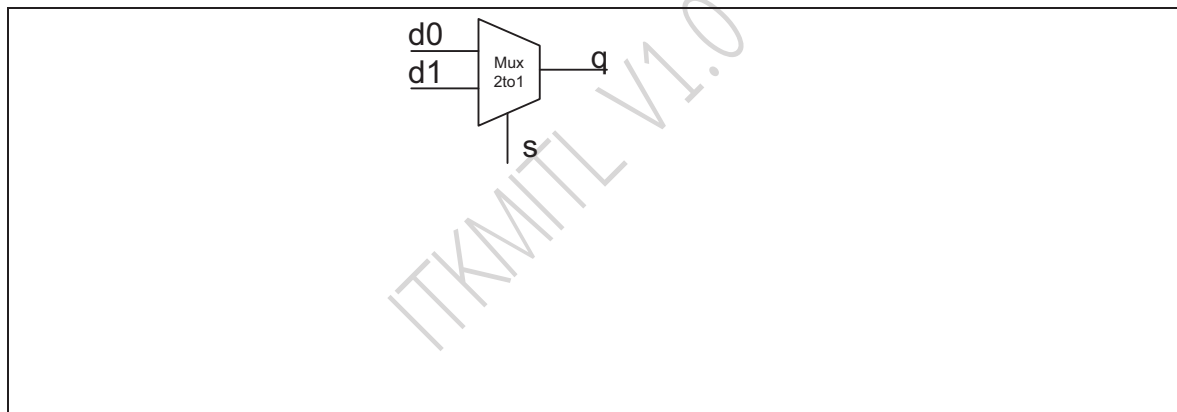
ในด้านการใช้งานจริง อาจจะไม่มีการส่งสัญญาณ s0,s1 ในการส่งระหว่าง Mux กับ Demux แต่ใช้การกำหนดช่วงเวลา และข้อมูลที่ได้จาก q0 – q4 ในการกำหนดจังหวะการสลับสวิตซ์



รูปที่ 2.13 วงจร Mux และ Demux

2.4 คำถามท้าทาย

1. จากตัวอย่างการแปลง decoder 2-to-4 เป็น 3-to-8 เราสามารถนำเอาแนวคิดนี้มาออกแบบการดัดแปลง Multiplexer จาก 2 to 1 เป็น 4 to 1 ได้หรือไม่ ทำได้อย่างไร ให้นักศึกษาวาดรูปเพิ่มเติมให้ครบ



2. เราสามารถดัดแปลง De-multiplexer จาก 1 to 2 เป็น 1 to 4 ได้หรือไม่ ทำได้อย่างไร ให้นักศึกษาวาดรูปเพิ่มเติมให้ครบ

